

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМА ПО МОДУЛЮ 5

«Рекуррентные нейронные сети (RNN)»

1. Архитектуры RNN (DL-1.5 — Средний)

1. **Объясните структуру простой рекуррентной нейронной сети (RNN)**
 - Как устроен блок единичной задержки?
 - Как выглядит развёртка RNN по времени?
 - Какие данные подаются на вход на каждом временном шаге?
2. **Какие проблемы возникают при обучении глубоких RNN?**
 - Что такое «затухающие градиенты» (vanishing gradients) и «взрывающиеся градиенты» (exploding gradients)?
 - К каким последствиям это приводит?
3. **В чём отличие LSTM от простой RNN?**
 - Какие три вентиля (gate) присутствуют в LSTM?
 - Какую роль выполняет каждый ventиль?
 - Что такое ячейка состояния (cell state) и как она обновляется?
4. **Объясните структуру GRU (Gated Recurrent Unit)**
 - Сколько вентиля у GRU?
 - Чем GRU отличается от LSTM (по архитектуре и количеству параметров)?
5. **Что такое двунаправленная RNN (BiRNN)?**
 - В чём её преимущество перед однонаправленной?
 - Приведите пример задачи, где BiRNN даёт существенный выигрыш.
6. **Как организована многослойная RNN (stacked RNN)?**
 - Что означает параметр `num_layers`?
 - Как передаётся информация между слоями?

2. Математические основы обучения RNN (DL-1.5, MF-3.1)

8. **Как работает обратное распространение ошибки во времени (BPTT – Backpropagation Through Time)?**
 - В чём отличие BPTT от обычного обратного распространения в полносвязных сетях?
 - Как вычисляется градиент по весам на каждом временном шаге?
9. **Почему в RNN возникает проблема затухающих градиентов?**
 - Какую роль играют собственные значения матрицы весов?

— Почему для решения этой проблемы были разработаны LSTM и GRU?

10. Какие методы оптимизации применяются для обучения RNN?

— Подходит ли обычный SGD для RNN?

— Почему часто используют Adam или RMSProp?

11. Объясните, как работает алгоритм форсирования с учителем (teacher forcing) при обучении RNN

— В чём суть метода?

— Каковы преимущества и недостатки teacher forcing?

12. Что такое слой встраивания слов (Embedding layer) в контексте RNN?

— Зачем он нужен?

— Как он обучается (совместно с моделью или отдельно)?

3. Применение RNN и практические аспекты (DL-1.5 — Средний)

14. Приведите примеры задач, решаемых с помощью RNN.

— Генерация текста, машинный перевод, анализ временных рядов, распознавание речи.

— Почему RNN хорошо подходит для этих задач?

15. Что такое последовательность «многие-к-одному», «один-ко-многим», «многие-ко-многим»?

— Приведите пример архитектуры для каждого типа.

16. Как выполняется генерация текста с помощью обученной RNN?

— Что такое сэмплирование с температурой (temperature sampling)?

— Как температура влияет на качество генерируемого текста?

17. Что такое «проблема долгосрочных зависимостей» (long-term dependencies)?

— Почему обычная RNN с ней не справляется?

— Как LSTM/GRU решают эту проблему?

18. Объясните, как работает слой Dropout в RNN.

— Чем отличается применение Dropout в RNN от его применения в полносвязных сетях?

— Почему обычный Dropout может навредить RNN?

19. Как избежать переобучения при обучении RNN?

— Какие методы регуляризации применяются?

— В чём отличие Early Stopping от снижения скорости обучения?

20. В чём заключается проблема «смещения распределения» (distribution shift) при обучении RNN в режиме генерации?

— Почему модель, хорошо работающая в режиме teacher forcing, может давать плохие результаты при генерации?

— Как уменьшить этот эффект?

21. Что такое «beam search» и чем он отличается от greedy-декодирования?

- Когда стоит использовать beam search?
- Каковы его недостатки?

4. Практические вопросы (по ЛР 5.1 и 5.2)

26. В чём отличие прогнозирования временных рядов от генерации текста с помощью RNN?

- Тип данных (числовой vs символьный).
- Функции потерь (MSE vs CrossEntropy).
- Архитектура модели (один выход vs полный словарь).

27. Как подготовить данные для обучения RNN?

- Что такое скользящее окно (lookback) для временных рядов?
- Что такое алфавит (vocabulary) и токенизация для текстовых задач?

28. Как оценить качество обученной RNN?

- Какие метрики используются для регрессии (RMSE, MAE)?
- Какие метрики используются для генерации текста (Perplexity, BLEU)?